

## 5. MOSトランジスタの理論

概要:ここでは、MOSトランジスタの簡単な理論を扱う。

キーワード: MOSトランジスタ

### 5.1. 序

トランジスタにはバイポーラトランジスタと MOS トランジスタがある。ここでは MOS トランジスタの簡単な理論を展開する。

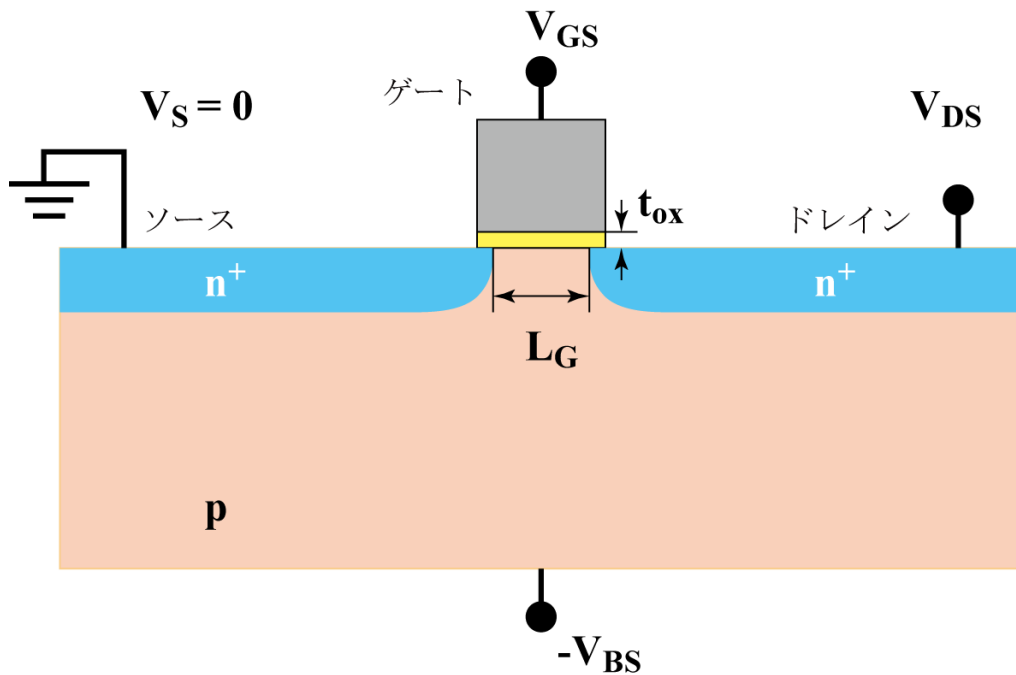


図 1 nMOS トランジスタ構造

### 5.2. モデルの導出

図 1 に解析する nMOS トランジスタの構造を示す。

電荷は、閾値電圧までは、空乏電荷しかないと考え、それ以降は誘起電荷のみとする。強反転状態とは、誘起電荷が湧いてくる状態のことである。強反転状態での基板中の電荷は

$$\begin{aligned} Q_s &= -C_{ox}(V_{GS} - V_{FB} - \phi_s) \\ &= -C_{ox}(V_{GS} - V_{FB} - 2\phi_f - \phi_s) \end{aligned} \quad (1)$$

と表現される。 $C_{ox}$ はゲート酸化膜容量であり、 $V_{GS}$ はゲート・ソース間の端子電圧である。また $V_{FB}$ は基板中のポテンシャル分布が一定になる電圧であり、 $\phi_f$ は

$$\phi_f = \frac{k_B T}{q} \ln \left( \frac{N_A}{n_i} \right) \quad (2)$$

であり、 $\phi_s$ は表面ポテンシャルである。

基板中の電荷 $Q_s$ は誘起電荷 $Q_I$ と空乏電荷 $Q_B$ の和である。つまり、

$$Q_s = Q_I + Q_B \quad (3)$$

が成り立つ。

ゲート・ソース間の端子電圧 $V_{GS}$ が閾値電圧 $V_{th}$ 、つまり $V_{GS} = V_{th}$ までは空乏電荷のみであると仮定する。つまり、

$$Q_B = -C_{ox} (V_{th} - V_{FB} - 2\phi_f) \quad (4)$$

であるとする。

よって誘起電荷 $Q_I$ は

$$\begin{aligned} Q_I &= Q_s - Q_B \\ &= -C_{ox} (V_G - V_{FB} - 2\phi_f - V) + C_{ox} (V_{th} - V_{FB} - 2\phi_f) \\ &= -C_{ox} (V_G - V_{th} - V) \end{aligned} \quad (5)$$

となる。

ドレイン電流 $I_D$ はこの誘起チャージが電界によって加速して走る速度との積で

$$\begin{aligned} I_D &= W Q_I (-\mu_n \varepsilon) \\ &= -W Q_I \mu_n \varepsilon \\ &= -W \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{th} - V) \frac{dV}{dx} \end{aligned} \quad (6)$$

と表現される。ここで、関係式

$$\varepsilon = -\frac{dV}{dx} \quad (7)$$

と使っている。

これを $x$ について0からゲート長 $L_G$ まで、ポテンシャル $V$ について0からドレイン電圧 $V_{DS}$ まで積分して

$$\begin{aligned} I_D \int_0^{L_G} dx &= -W \mu_n C_{ox} \int_0^{V_{DS}} (V_{GS} - V_{th} - V) dV \\ &= -W \mu_n C_{ox} \left[ (V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \end{aligned} \quad (8)$$

となる。左辺も計算して整理すると

$$I_D = -\frac{W}{L_G} \mu_n C_{ox} \left[ (V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \quad (9)$$

となる。ここでしきい値電圧  $V_{th}$  は

$$V_{th} = 2\phi_f + \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{qN_A \epsilon_{Si} (2\phi_f)} \quad (10)$$

である。

上の  $I_D$  の式では第 2 項が負であり、どこかで破綻している。上の式がどこまで有効なのかを考える。

ピンチオフはドレイン端での電子濃度がゼロになる時に起こると考える。よって、ピンチオフ点におけるドレイン電圧  $V_{ps}$  は

$$Q_I = -C_{ox} (V_{GS} - V_{th} - V_{ps}) = 0 \quad (11)$$

となる。これから

$$V_{ps} = V_{GS} - V_{th} \quad (12)$$

となる。

この時の電流は

$$\begin{aligned} I_D &= -\frac{W}{L_G} \mu_n C_{ox} \left[ (V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \\ &= -\frac{W}{L_G} \mu_n C_{ox} \left[ (V_{GS} - V_{th})(V_{GS} - V_{th}) - \frac{1}{2} (V_{GS} - V_{th})^2 \right] \\ &= -\frac{W}{2L_G} \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{th})^2 \end{aligned} \quad (13)$$

となる。よって、電子電流は

$$I_D = \begin{cases} -\frac{W}{L_G} \mu_n C_{ox} \left[ (V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] & \text{for } V_{DS} \leq V_{GS} - V_{th} \\ -\frac{W}{2L_G} \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{th})^2 & \text{for } V_{DS} > V_{GS} - V_{th} \end{cases} \quad (14)$$

となる。

より、詳細な議論は参考文献を参照してほしい。

### 5.3. まとめ

この章のまとめをする。

MOS トランジスタのモデルをここでは導出した。